

Introducción a los Métodos Numéricos en Ingeniería

Dr. Hermes Pantoja Carhuavilca

$$\int_a^b f(x) dx$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \nu \nabla^2 \mathbf{u}$$

$$(\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}) = \int_{-a}^{\theta x} f(x) dx$$

```
def numerical_solver(data):  
    return result
```

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \nu \nabla^2 \mathbf{u}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \nu \nabla^2 \mathbf{u}$$

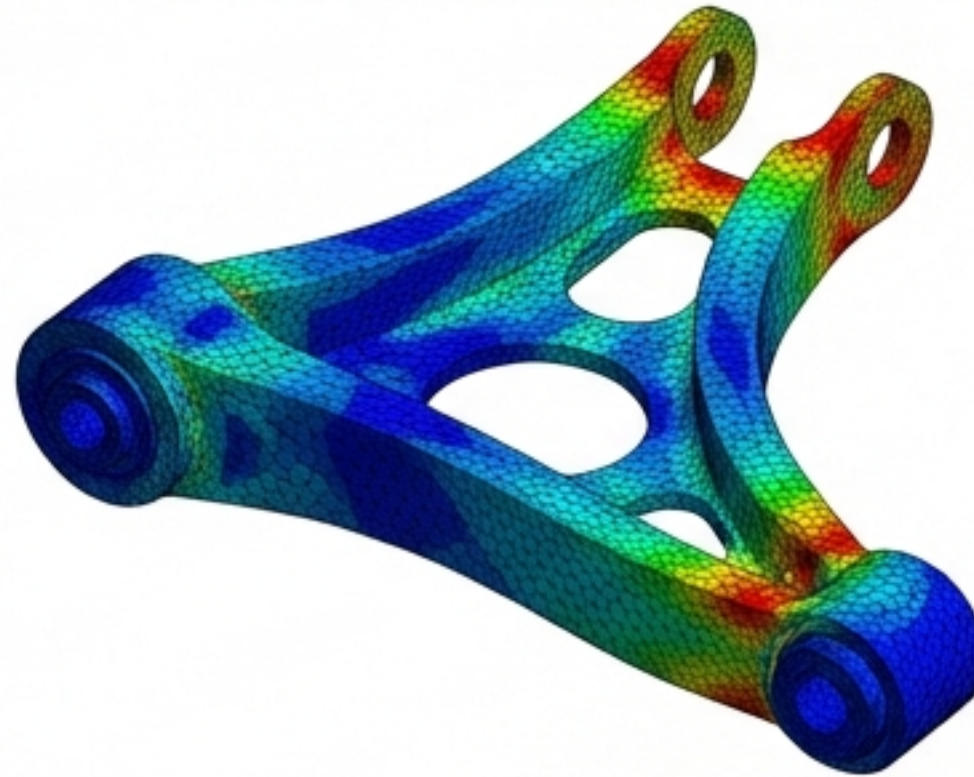
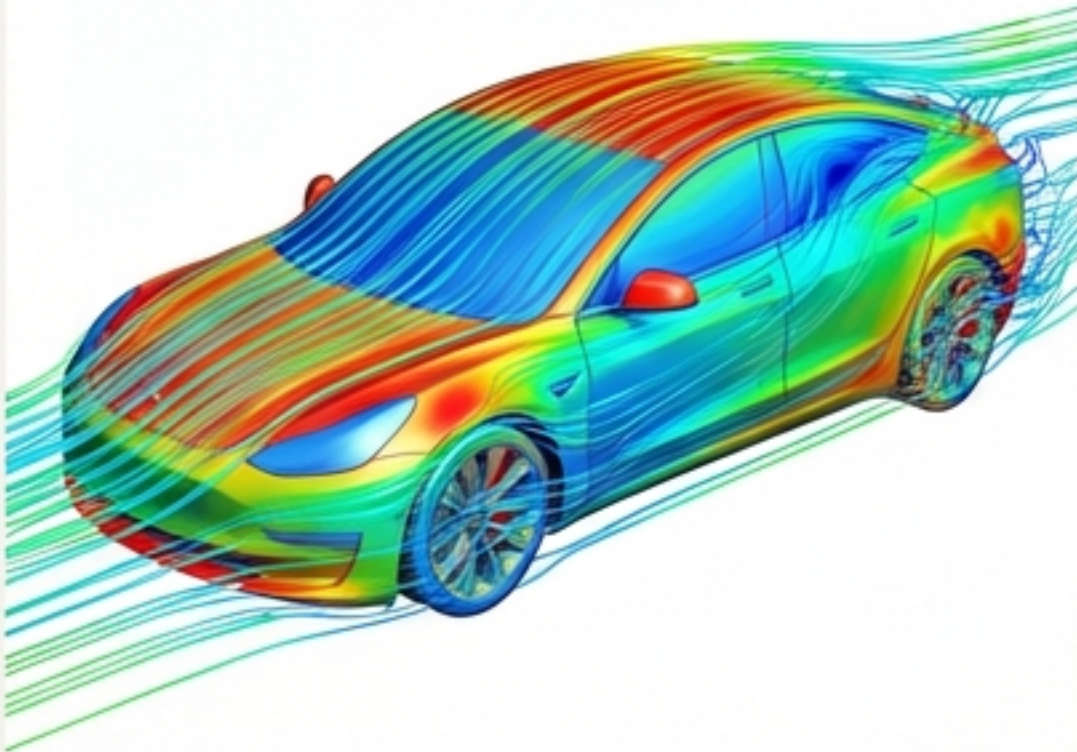
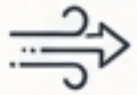
$$\frac{\partial u}{\partial t} = \int \frac{u}{\rho} f(x) dx$$

```
def numerical_solver(data):  
    return result  
  
def numerical_solver(data):  
    return result
```

```
def numerical_solver(data):  
    return result
```

```
def k_trimmer(data):  
    data = trimmer
```


El Desafío: De la Realidad a la Predicción

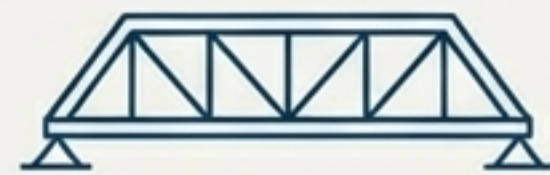
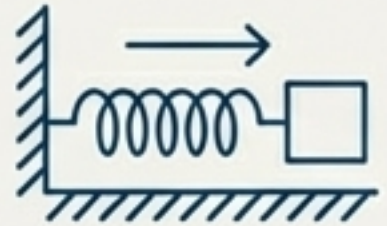


¿Cómo predecimos el comportamiento de sistemas con geometrías complejas, no linealidades y sistemas de ecuaciones a gran escala? La respuesta está en traducir la física a un lenguaje que las computadoras puedan entender.



Al finalizar, comprenderá la naturaleza de los métodos numéricos como herramientas esenciales para la resolución de problemas de ingeniería.

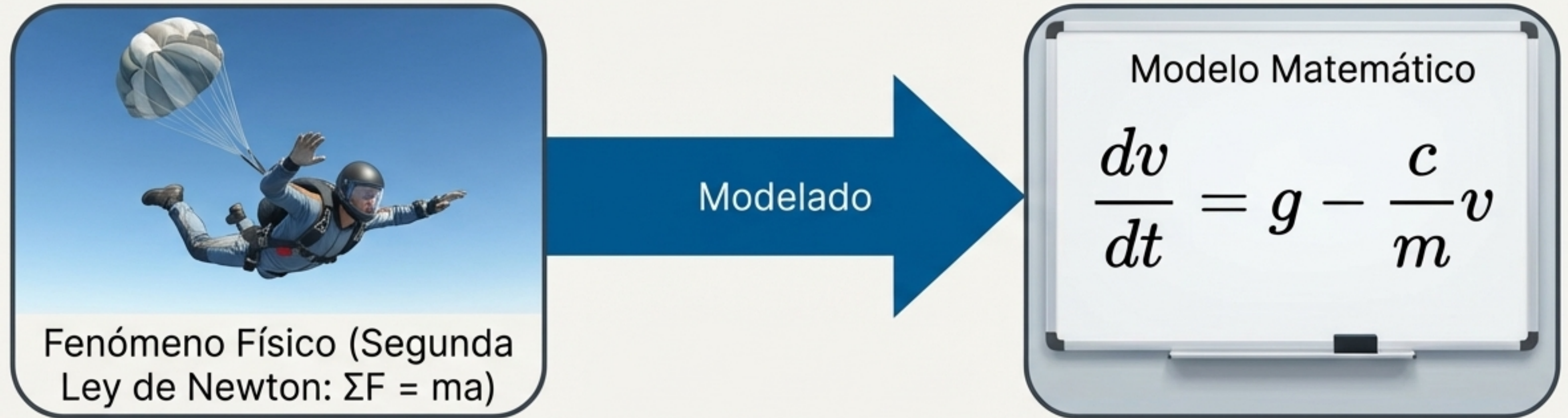
El Lenguaje Universal de la Naturaleza

Disciplina	Principio Físico Aplicado	Modelo Representativo (Icono)
Ingeniería Química	Conservación de la Masa	
Ingeniería Civil	Conservación del Momentum (Fuerzas)	
Ingeniería Eléctrica	Conservación de la Carga y Energía	
Ingeniería Mecánica	Conservación del Momentum	



Las leyes de conservación son el punto de partida para todo modelo de ingeniería.

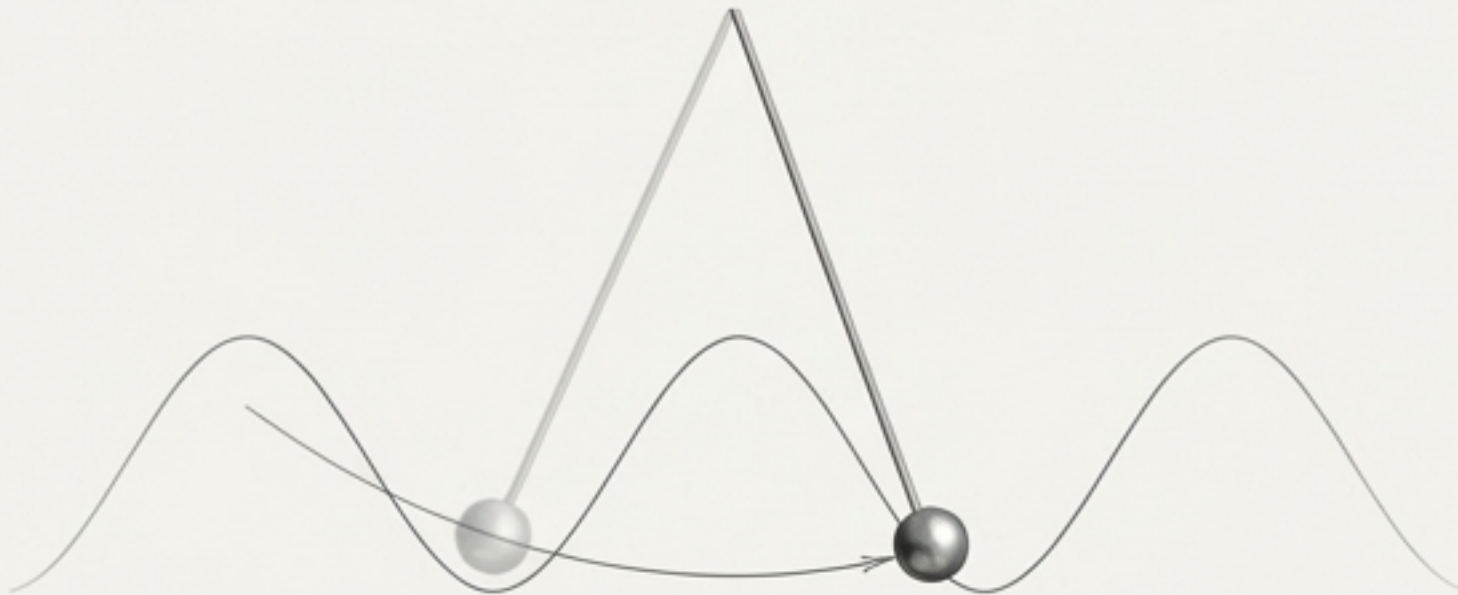
La Traducción: Del Fenómeno Físico al Modelo Matemático



Traducimos una ley física en una ecuación que describe el comportamiento del sistema. Este es el lenguaje fundamental de la ingeniería.

El Límite de la Solución Exacta

Solución Analítica (Exacta)



Posible para sistemas idealizados y lineales. Elegante, pero limitada a una pequeña fracción de los problemas reales.

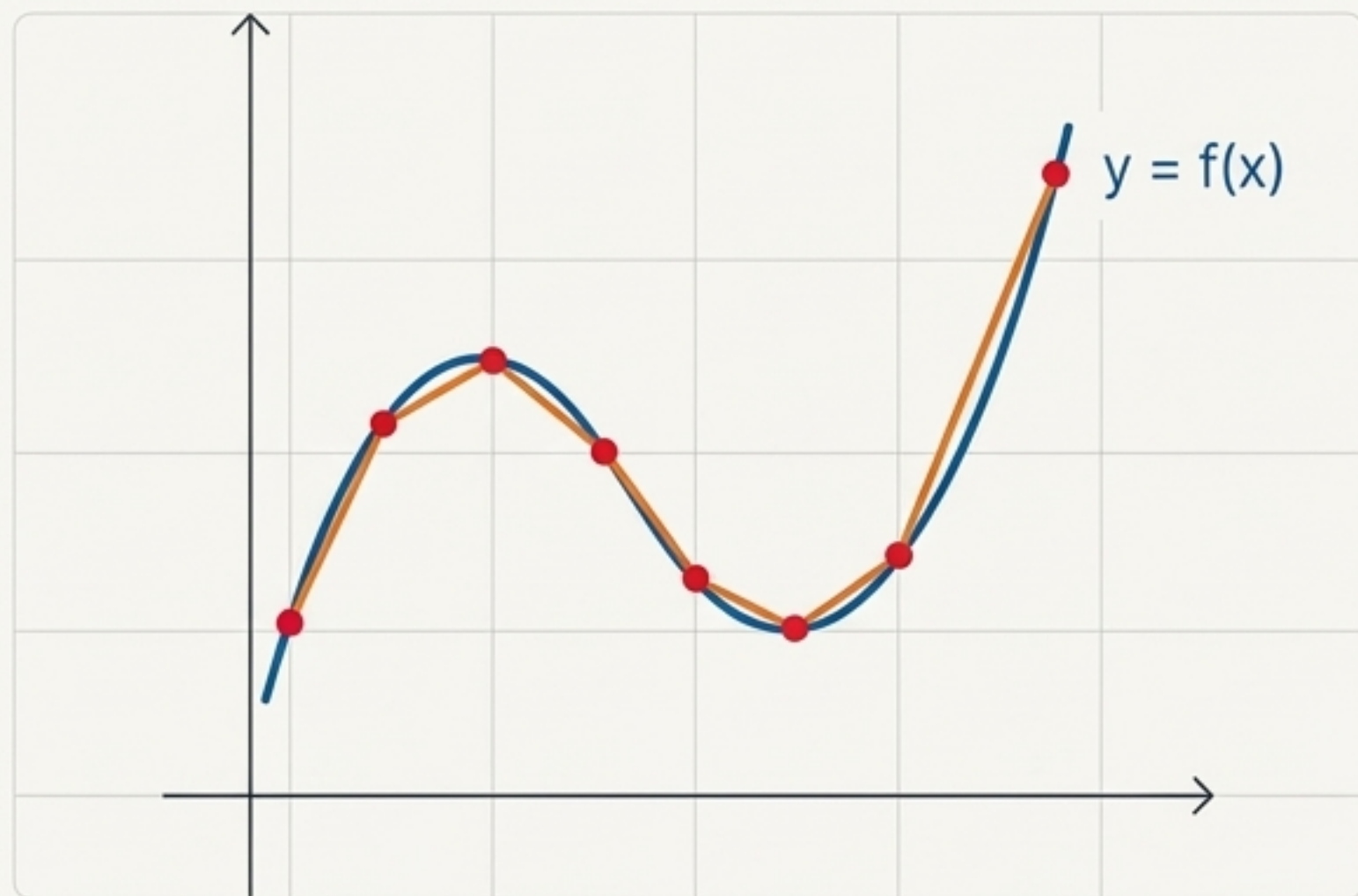
Solución Numérica (Aproximada)



Indispensable para sistemas no lineales, geometrías complejas y ecuaciones sin solución cerrada. Este es el dominio de la ingeniería moderna.

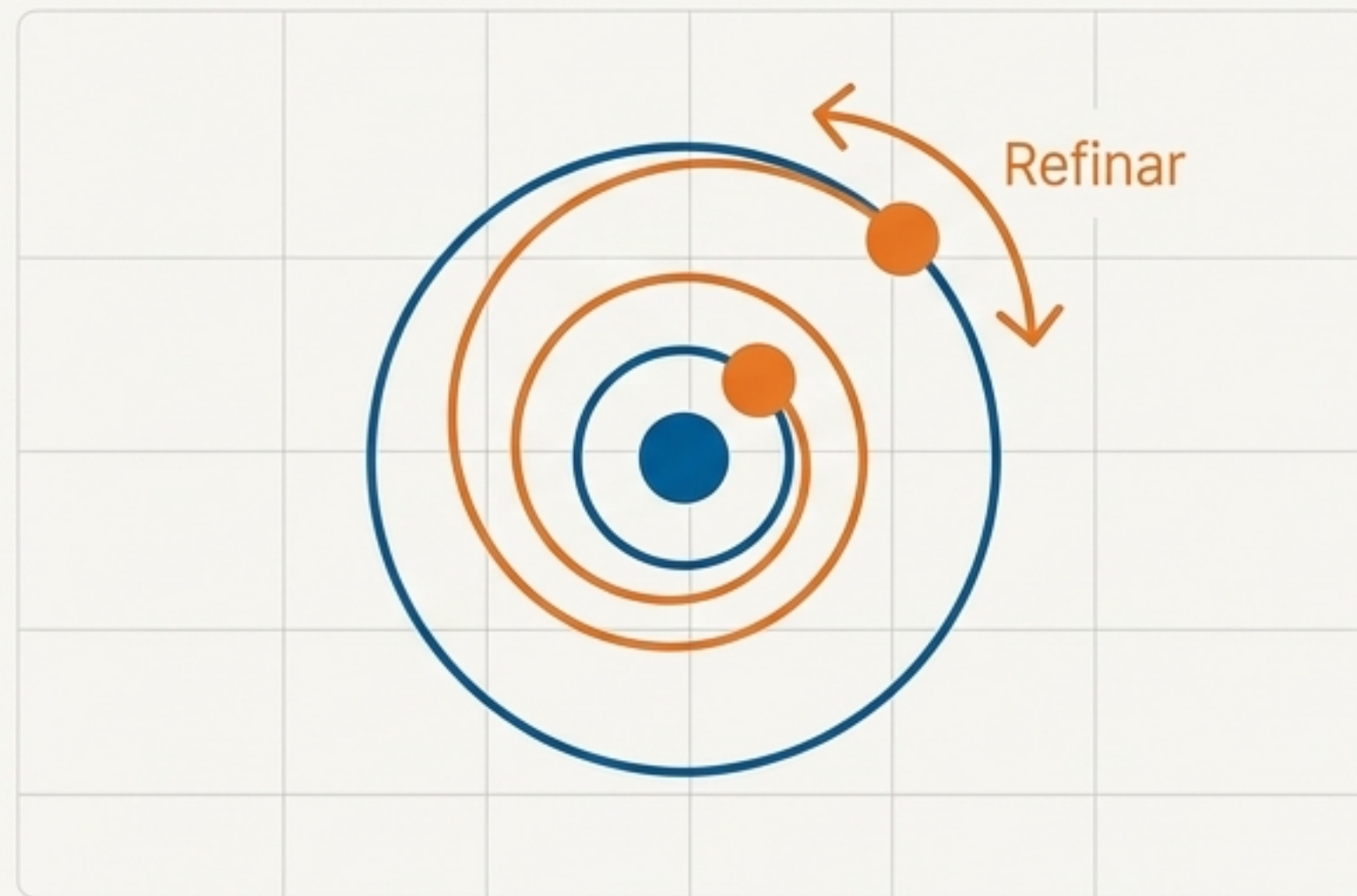
La Filosofía Numérica: Aproximar para Resolver

Discretización



Reemplazamos lo continuo con una serie de pasos finitos. Transformamos el cálculo en aritmética.

Iteración

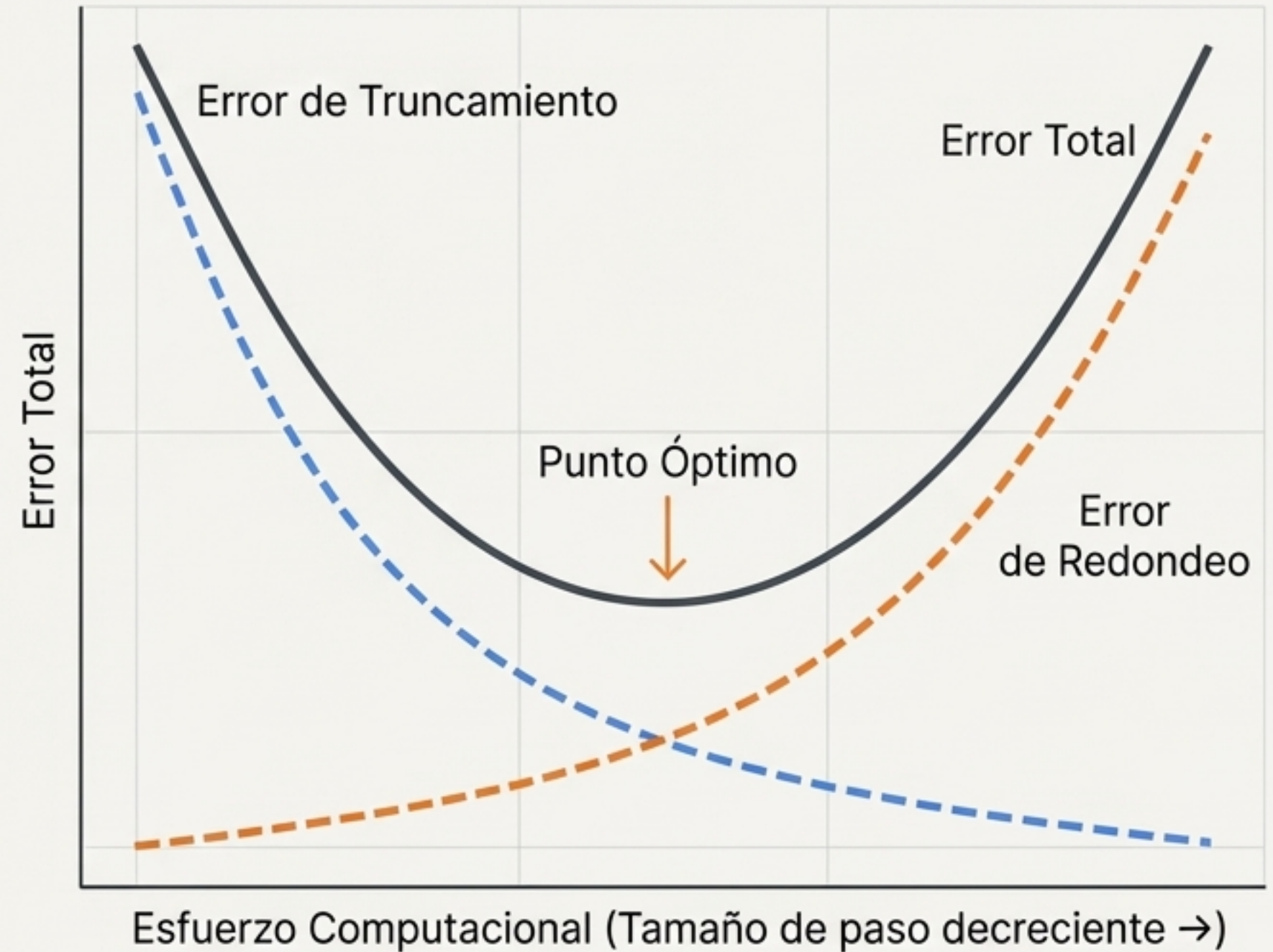


Mejoramos la solución a través de cálculos repetitivos, convergiendo hacia la respuesta correcta.

El Compromiso Inevitable: Precisión vs. Costo Computacional

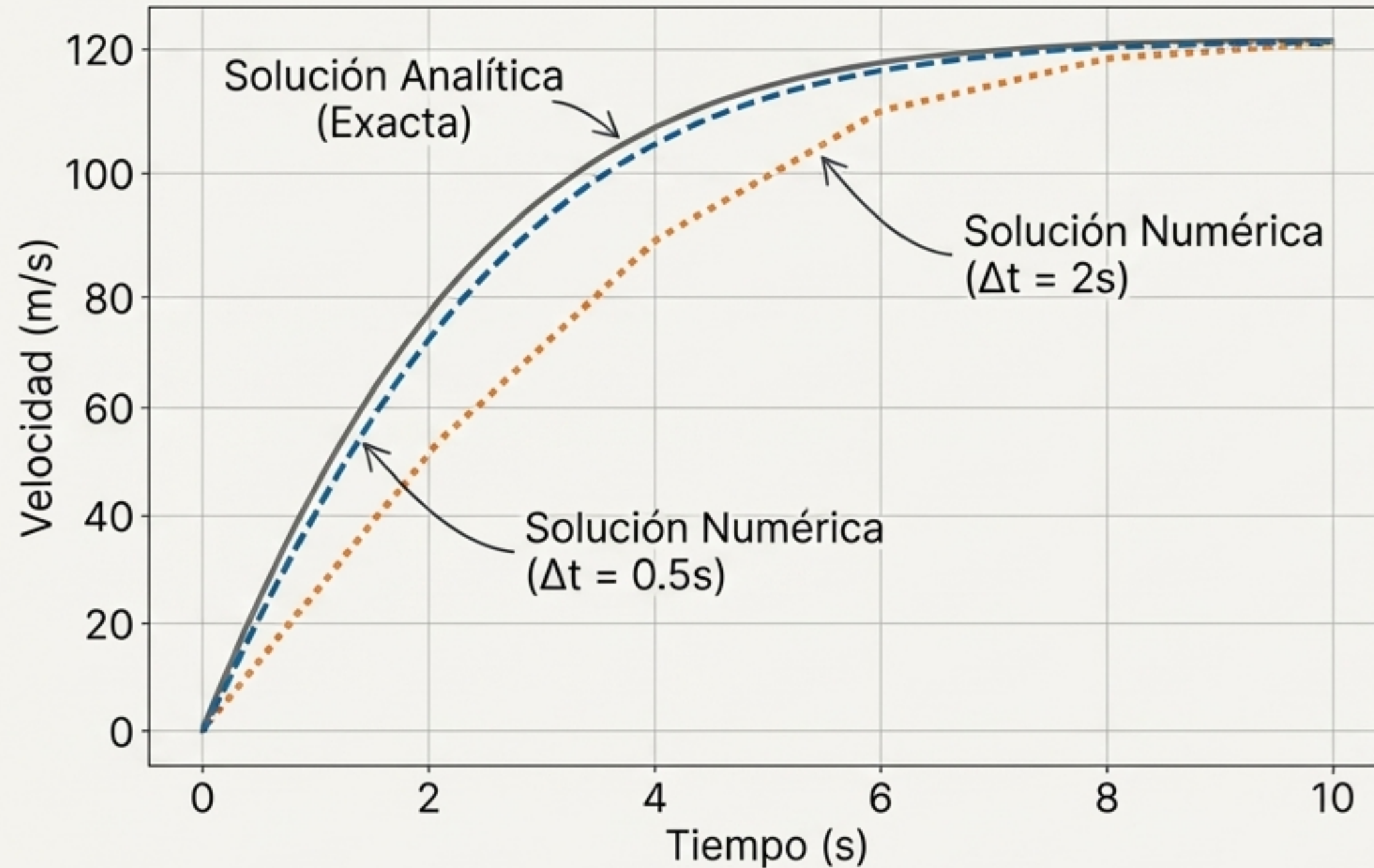
Error de Truncamiento: Surge al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto (ej. truncar una serie de Taylor).

Error de Redondeo: Se debe a que las computadoras solo pueden representar cantidades con un número finito de dígitos.



Existe un compromiso inevitable entre la exactitud de un resultado y la cantidad de cálculos requeridos.

En Acción: El Paracaidista y el Método de Euler



Método de Euler:

$$v(t_{i+1}) = v(t_i) + [g - (c/m)v(t_i)] * \Delta t$$

A menor tamaño de paso (Δt), mayor precisión... y mayor costo computacional.
A menor tamaño de paso (Δt), mayor precisión... y mayor costo computacional.

La Caja de Herramientas del Ingeniero

Módulo 1

Raíces de Ecuaciones



Problema: Encontrar x tal que $f(x) = 0$.

Métodos Comunes: Bisección, Falsa Posición, Newton-Raphson, Secante

Aplicación de Ingeniería: "Diseñar un circuito RLC para una respuesta específica."

Módulo 2

Sistemas de Ecuaciones Lineales

$$[A]\{x\} = \{b\}$$

Problema: Resolver $[A]\{x\} = \{b\}$.

Métodos Comunes: Eliminación de Gauss, Descomposición LU, Descomposición de Cholesky

Aplicación de Ingeniería: "Análisis de fuerzas en una armadura estáticamente determinada."

Módulo 3

Integración Numérica



Problema: Calcular $\int f(x)dx$.

Métodos Comunes: Regla del Trapecio, Reglas de Simpson 1/3 y 3/8.

Aplicación de Ingeniería: "Calcular el trabajo total realizado por una fuerza variable."

Estas herramientas fundamentales permiten a los ingenieros resolver problemas matemáticos complejos del mundo real con precisión y eficiencia.

El Banco de Trabajo Moderno: El Entorno MATLAB



1. Editor

Donde escribimos nuestros algoritmos y scripts.



2. Command Window

Para ejecutar comandos rápidos y pruebas interactivas.



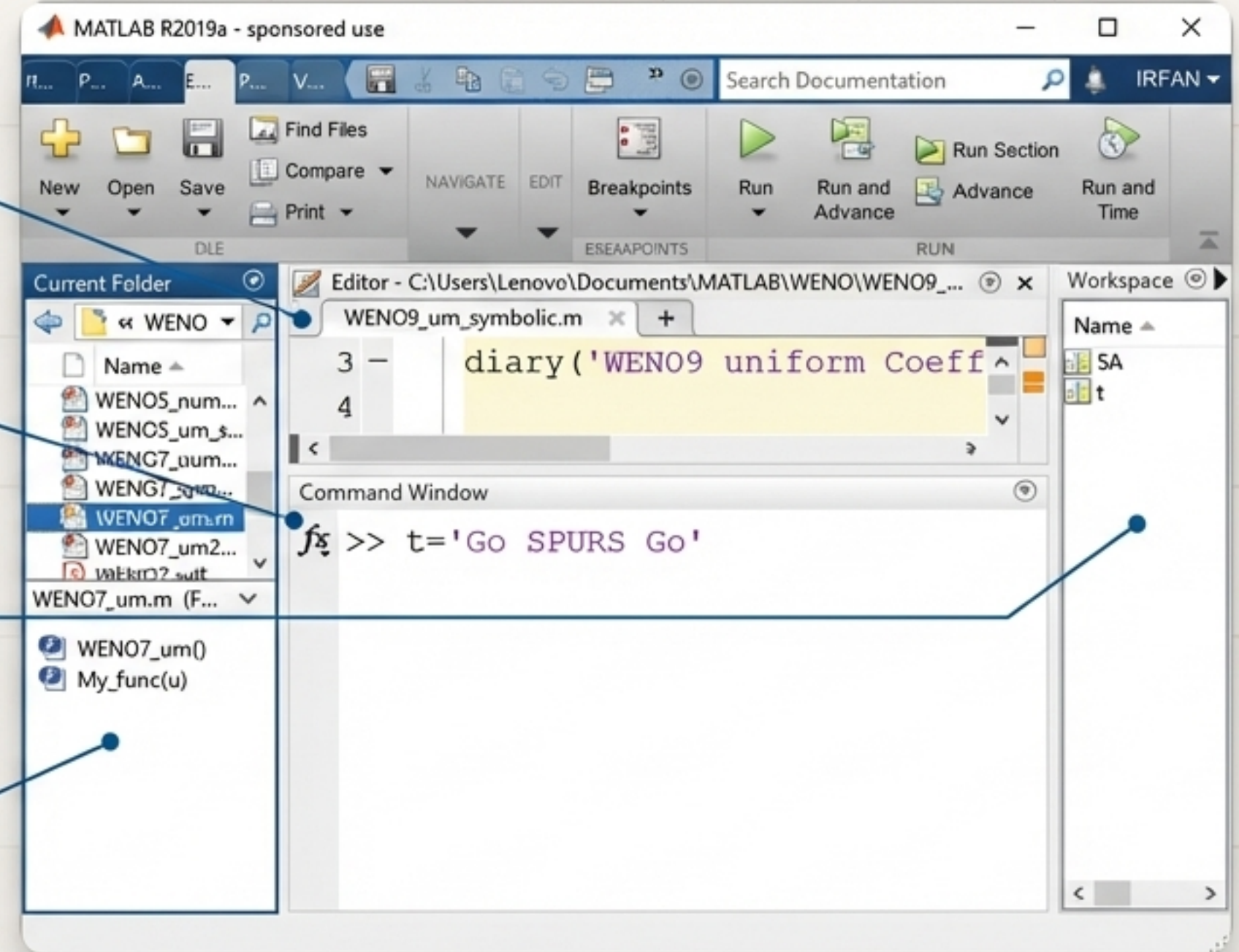
3. Workspace

Donde residen nuestras variables y resultados.



4. Current Folder

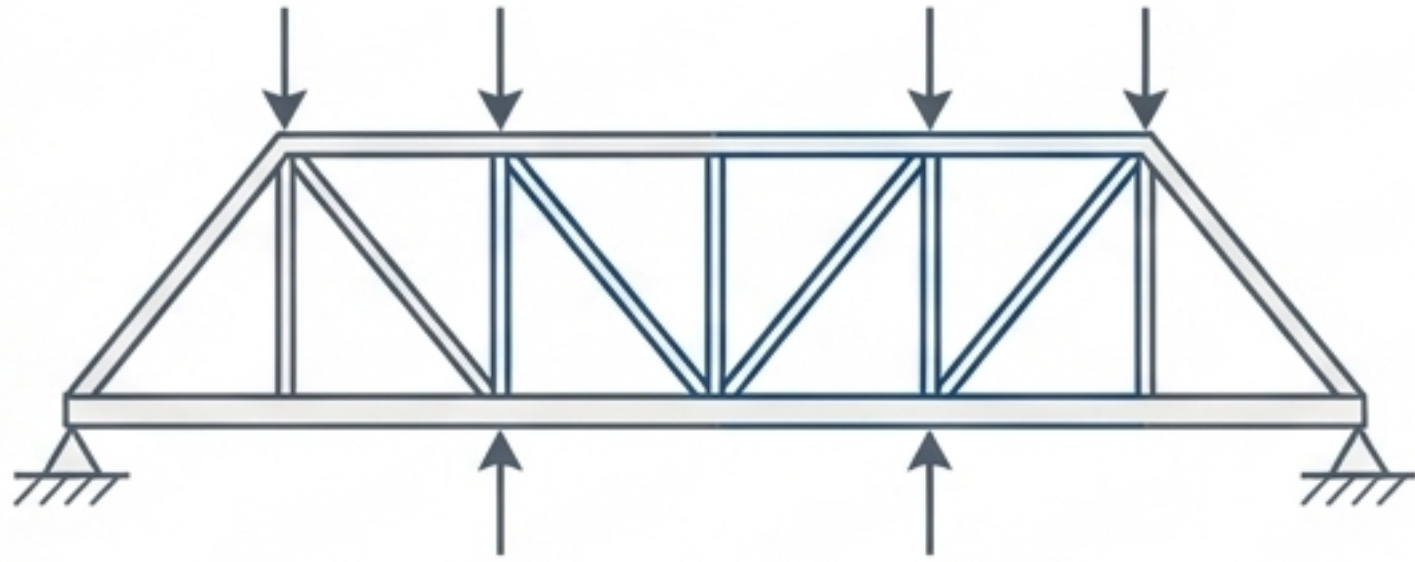
Para organizar nuestros archivos de proyecto.



El software es una herramienta poderosa, pero el juicio del **ingeniero** que **entiende la teoría** detrás de los algoritmos es irremplazable.

De la Teoría a la Práctica: Análisis de una Armadura

El Problema Físico y Matemático



Matemática Físico y Matemático

$$[A]\{x\} = \{b\}$$

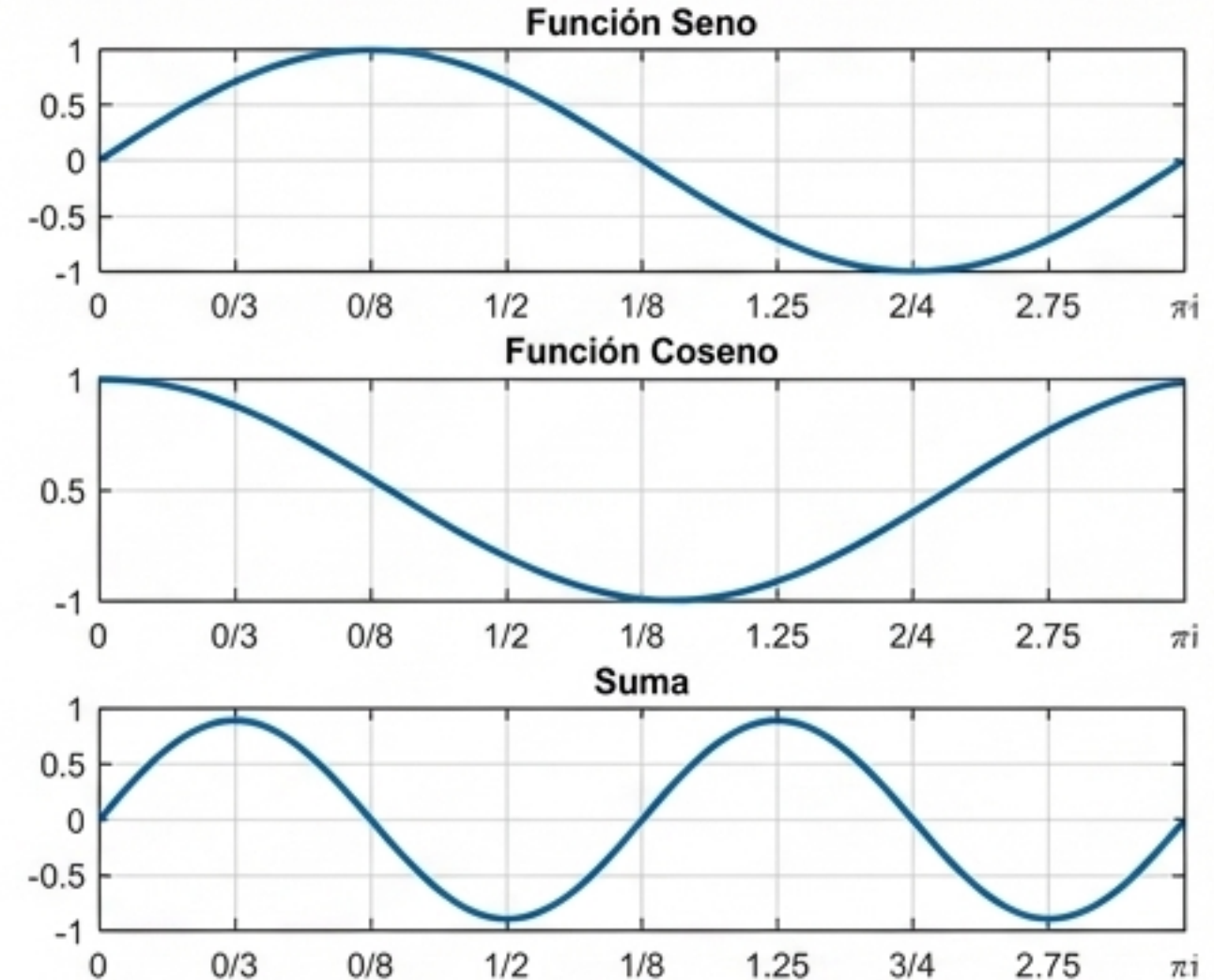
La Solución Computacional

```
% Matriz de rigidez  
A = [ ... ];  
% Vector de cargas  
b = [ ... ];  
  
% Resolver para las fuerzas {x}  
fuerzas = A\b
```

Décadas de teoría numérica (Eliminación Gaussiana, Descomposición LU) destiladas en un solo comando.

Más Allá del Cálculo: El Poder de la Visualización

```
x = linspace(0, pi, 200);  
subplot(3,1,1);  
plot(x, sin(x));  
title('Función Seno');  
grid on;  
  
subplot(3,1,2);  
plot(x, cos(x));  
title('Función Coseno');  
grid on;  
  
subplot(3,1,3);  
plot(x, sin(x)+cos(x));  
title('Suma');  
grid on;
```



Los métodos numéricos no solo calculan respuestas; nos permiten **explorar el comportamiento** de un sistema y comunicar nuestros hallazgos de manera efectiva.

La Evolución del Ingeniero: De Calculista a Estratega

ANTES



AHORA



Enfoque en técnicas de solución manual.
Limitado a problemas lineales y simplificados.
Rol: Ejecutor de cálculos.

1. **Formulación Creativa del Problema:** Traducir la realidad física a un modelo matemático robusto.
2. **Selección Inteligente de Herramientas:** Elegir el método y el software adecuados para el problema.
3. **Interpretación Holística de Resultados:** Analizar la solución, sus errores y sus implicaciones en el mundo real.

Rol: Arquitecto de soluciones.

Síntesis y Conclusiones Clave



1. El Puente Esencial:

Los métodos numéricos conectan los principios físicos con la solución computacional, resolviendo problemas que de otra manera serían intratables.



2. Aproximación

Controlada: No buscamos la exactitud perfecta, sino una aproximación cuyo error entendemos, controlamos y consideramos aceptable.



3. Herramientas Potentes,

Juicio Experto: Entornos como MATLAB aceleran la solución, pero no reemplazan el juicio crítico y la intuición del ingeniero.



4. Una Habilidad

Fundamental: Dominar estos métodos es clave para innovar y resolver los problemas complejos y no lineales de la ingeniería real.

El Camino del Ingeniero Moderno

El dominio de los métodos numéricos no es un destino, sino el comienzo de un viaje. Es la habilidad que permite al ingeniero moderno no solo resolver los problemas de hoy, sino también formular y abordar los desafíos del mañana, sin importar la herramienta o el lenguaje de programación.

Explore la implementación de estos métodos en MATLAB, Python, R o C para profundizar su comprensión y expandir su caja de herramientas.

Dr. Hermes Pantoja Carhuavilca

[email_placeholder@university.edu] | [website_placeholder.com]